软件工程实验二报告

姓名	张博睿
学号	241220007
课程	软件工程
报告日期	2026 年 11 月 1 日

目录

部分	内容	起始页
一	主要功能	2
二	UML 图	3
三	UI 界面	10
四	大模型使用	27

一、 主要功能

系统用于本校来宾接待，支持酒店查询、代订、住宿登记和异常安置。接待人员负责需求与订单，酒店人员负责本店房源与履约，平台管理员负责校方资料和规则；来宾仅查看本人安排。学校管理员与平台管理员为同一角色。

功能模块

模块	主要功能
身份与权限	四类用户登录，按角色、接待责任和酒店归属控制资料与操作范围。
酒店与校方资料	维护酒店、接待地点、核实距离、学校审核评价及约定费用规则。
房源管理	逐日维护房型价格、学校名额、确认占用、维修扣减和停售。
查询与推荐	按日期、人数、房型、价格和距离筛选，结合价格、距离及评价排序。
订单管理	录入需求、整单预订、查询结果、状态跟踪、改订和整单取消。
入住与退房	逐人入住与补登记，办理续住、正常及提前退房、晚到与未入住。
异常安置	酒店停业时保留原单和占用，确认替代新单后关闭原单并关联。
通知与待处理	记录停业双渠道通知、未到店核实和未入住结果，跟进失败与确认待办。
统计报表	按下单、计划住宿或实际住宿日期汇总人次、间夜及分类费用。
操作日志	按权限追溯操作者、时间、对象和结果，记录异常处理及越权尝试。

流程与规则

业务依次完成需求录入、酒店筛选、方案确认、入住调整和退房统计。同酒店、同住宿日期可多房型合单；候选须已审核、学校评价至少 70 分、全部住宿晚有房，并符合预算和距离。

预订逐晚复核并锁定价格与规则。方案变化须重新确认，房源不足整单失败，同一请求不重复下单。改订失败保留原单；入住前一日 18:00 整起，特殊改订须管理员与酒店均确认。

取消、未入住及提前退房额外费用独立记录、线下结算。晚到先核实，未入住由酒店登记；停业替代成功后才关闭释放原单，并保留已住事实与费用。

二、 UML 图

设计概览

本设计使用 PlantUML 默认格式绘制五种、六张 UML 图，覆盖结构、行为和交互三类。以下按“模块与数据—角色与状态—关键业务交互”组织，分别说明系统如何划分、由谁操作以及如何保证处理顺序。

分类	图形	主要表达内容
结构	组件图、类图	明确模块依赖、领域对象及数据关联。
行为	用例图、状态图	界定四类用户的权限、业务目标及九种订单状态。
交互	自动预订、停业安置序列图	描述方案复核、重复请求与新旧订单的一致处理。

图形与 UI 遵循同一规则：普通预订自动确认；特殊改订须双方批准当前方案，再由接待人员确认差额；停业仅在替代新单成功后关闭释放原单。通知失败不撤销已提交业务。

2.1 组件图

系统分为十个逻辑模块。查询与订单依赖酒店、房源数据，入住与安置处理住宿变化；权限、通知、统计和日志为业务提供支撑。订单、名额和请求结果保持一致，通知失败进入待处理。

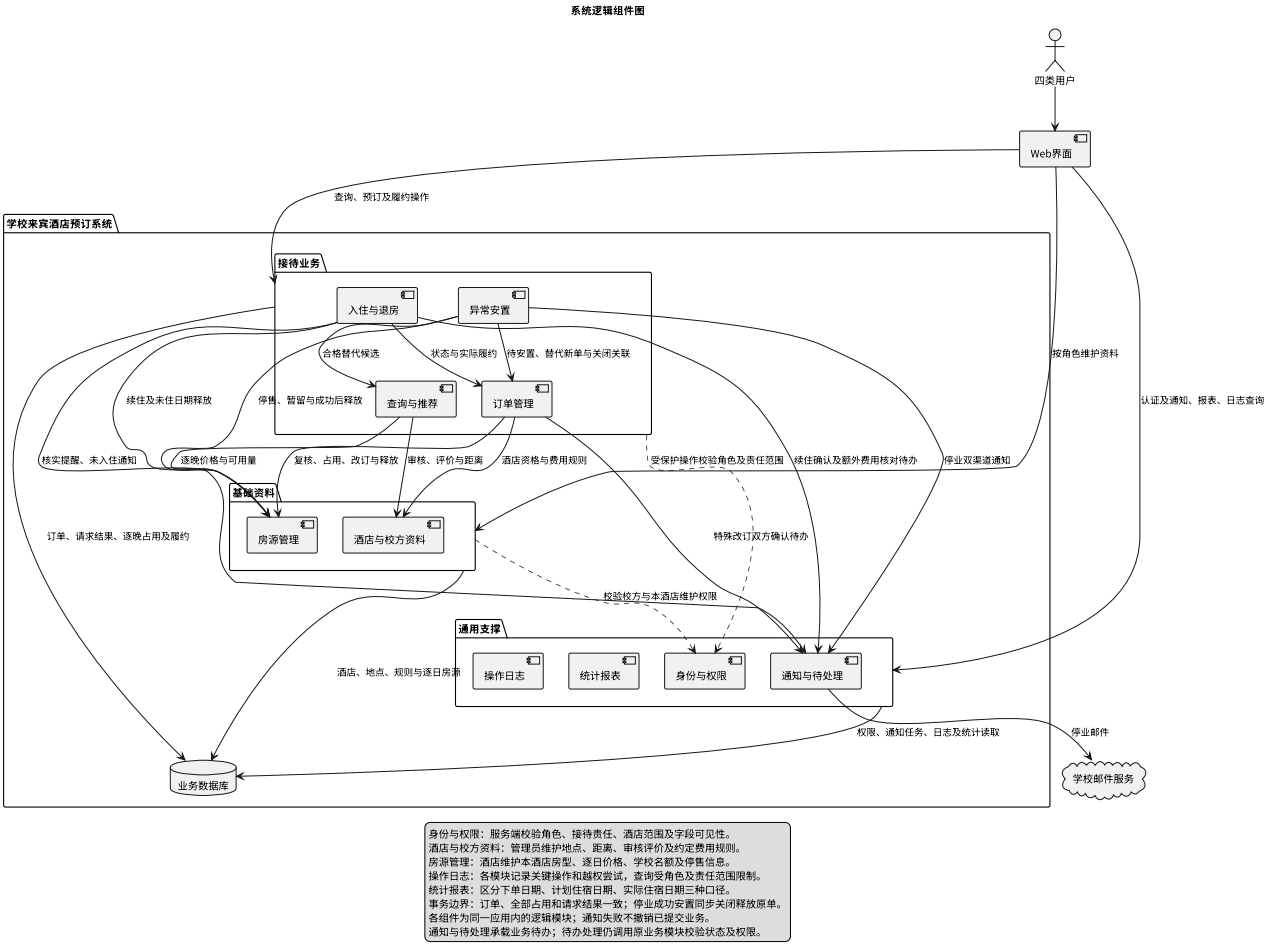


图 2-1 组件图

2.2 类图

数据分为用户与需求、酒店与房源、订单与履约三组。订单包含房型及逐晚明细，并保存锁定价格和规则快照；入住记录按人登记，间夜按房间及日期统计。停业记录关联原单与替代新单，特殊改订记录绑定具体方案。

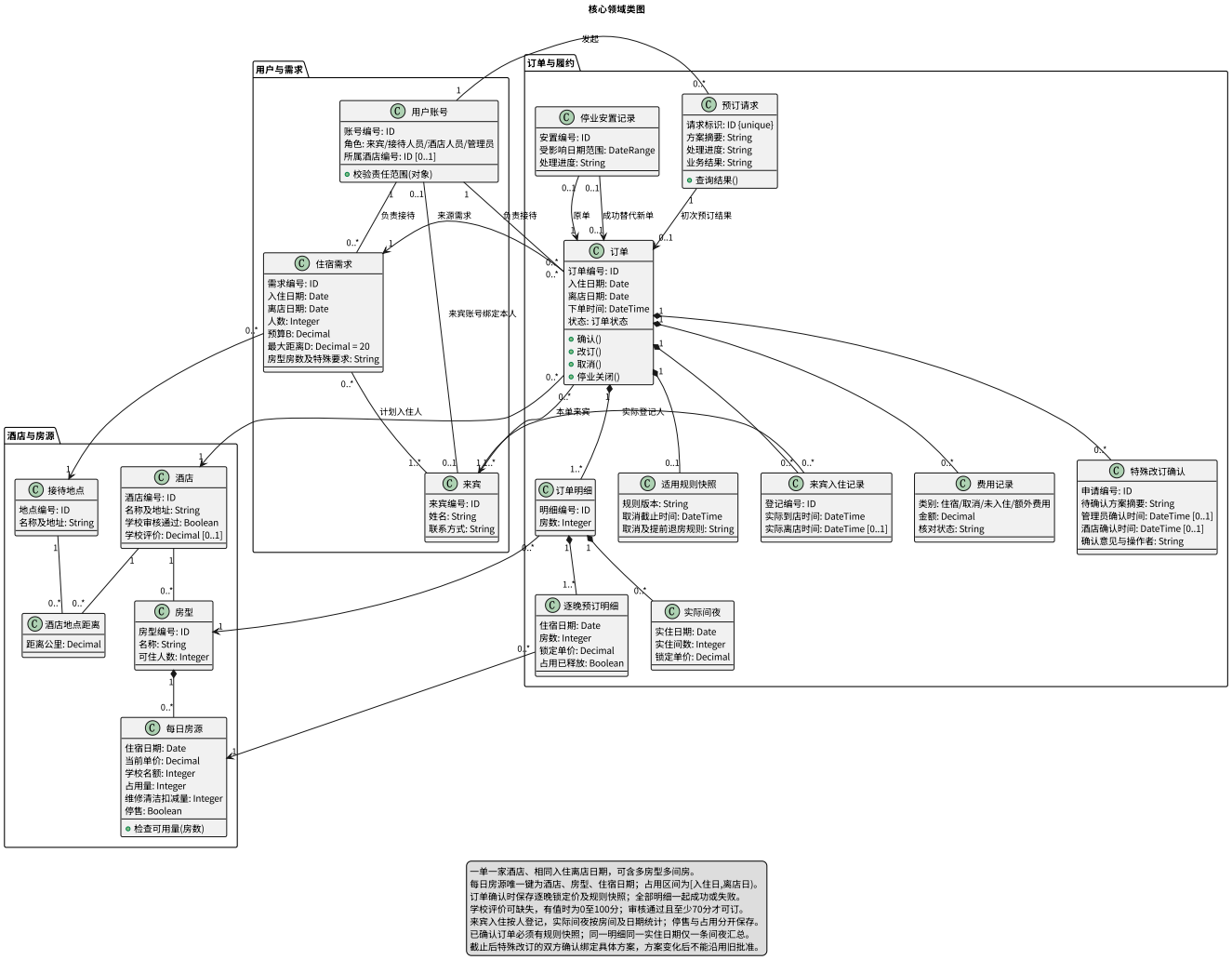


图 2-2 类图

2.3 用例图

来宾查看本人安排，接待人员代订并处理负责订单，酒店管理本店房源和履约，管理员维护校方资料与规则。普通预订自动确认；特殊改订须管理员、酒店分别确认，再由接待人员确认方案和差额。

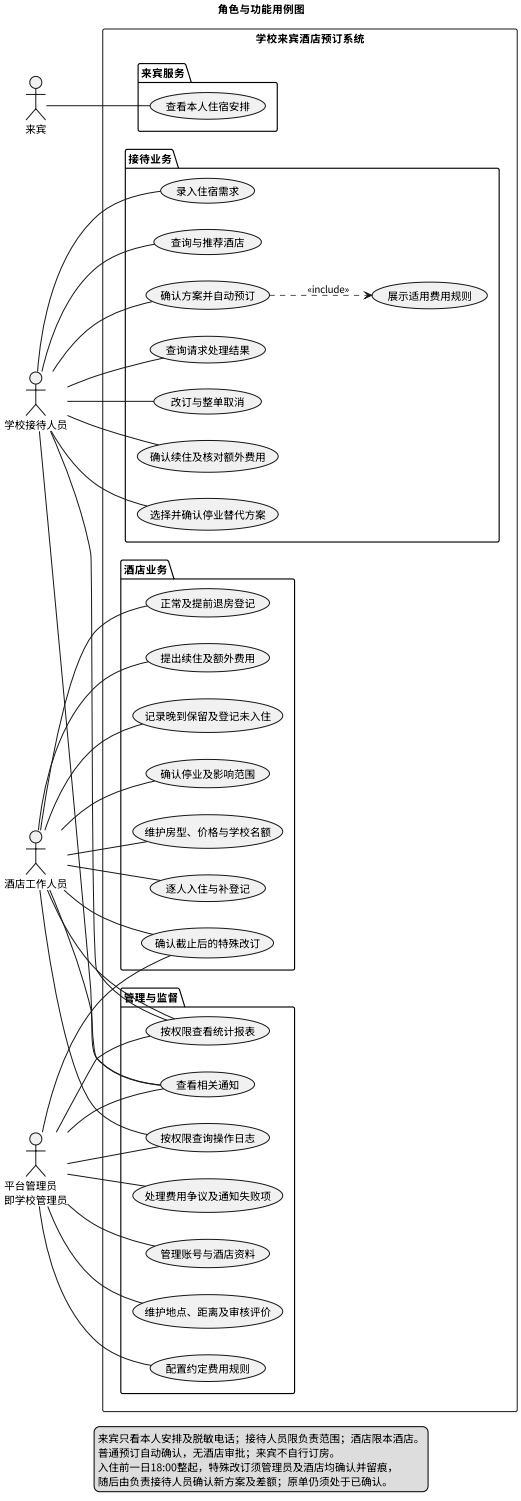


图 2-3 用例图

2.4 订单状态

订单共九种状态。改订成功保持已确认，补登记和续住保持已入住；终态不能恢复入住。替代新单确认成功前，原单保持待安置并保留占用。待重新确认属于请求进度，不另设订单状态。

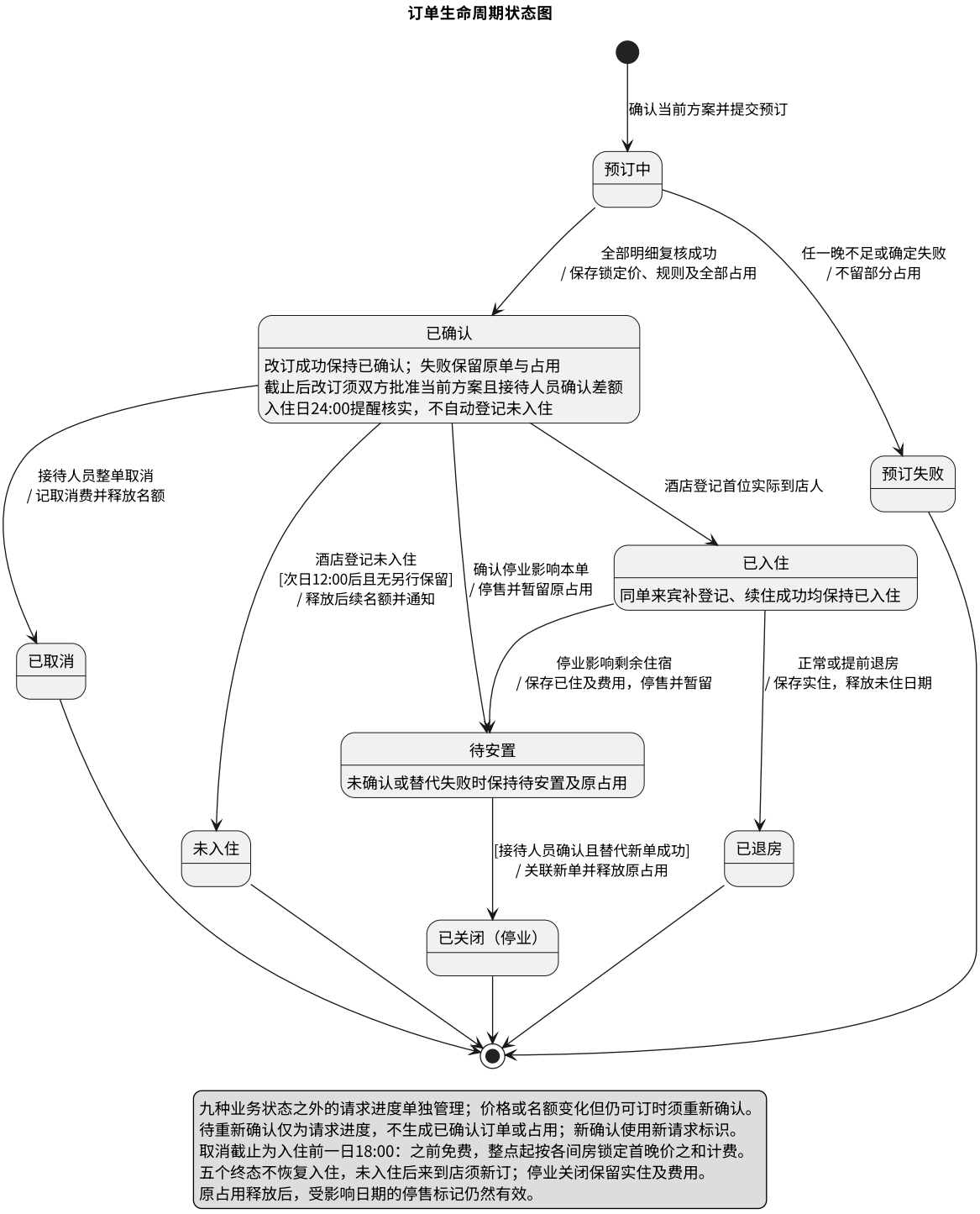


图 2-4 订单状态

2.5 自动预订

先校验权限并查重，再复核酒店资格、规则、价格和逐晚名额。方案变化须重新确认，条件不满足则整单失败；成功时一致保存订单、占用和请求结果。响应不明确时查验原请求，避免重复预订。

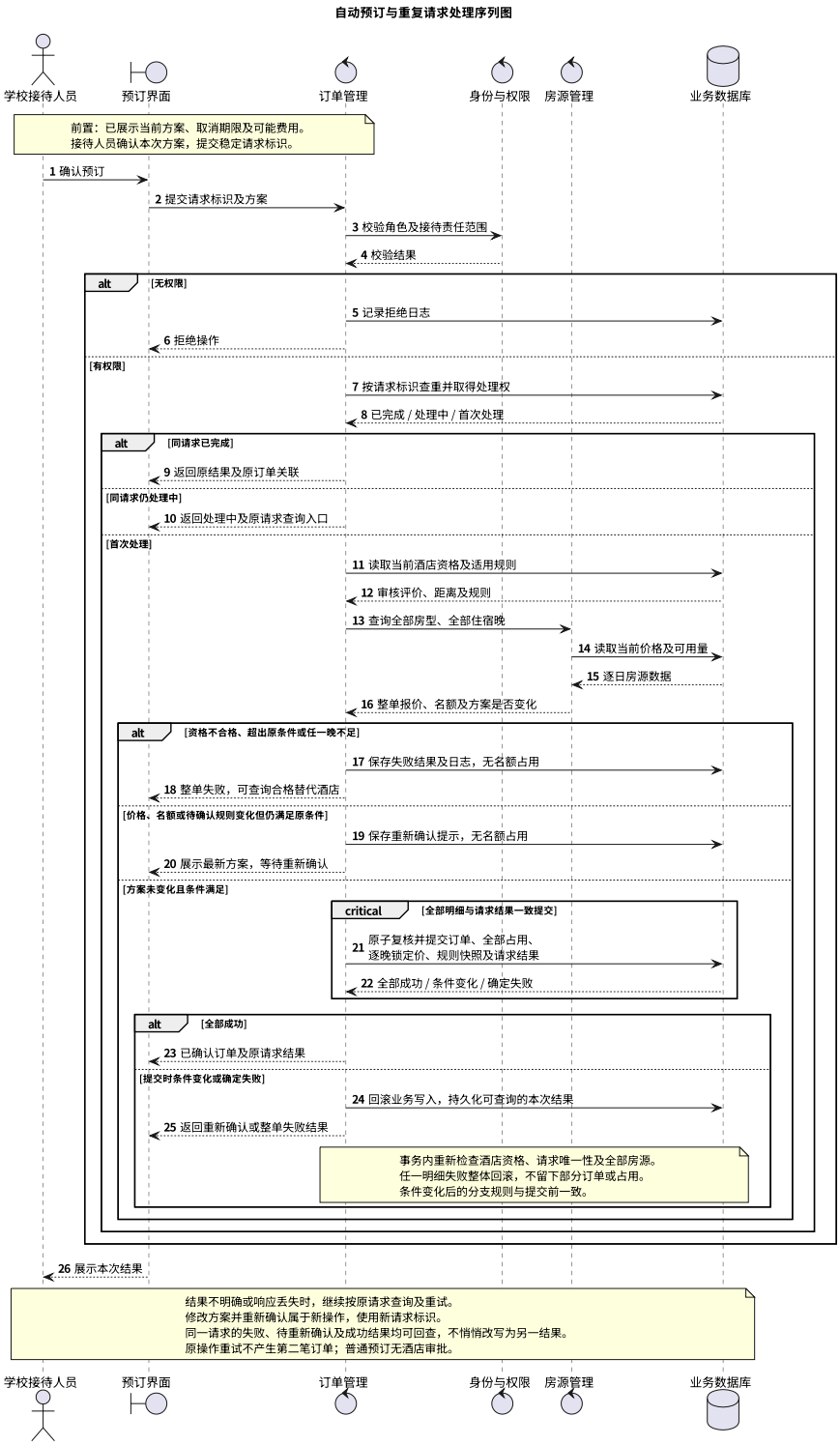


图 2-5 自动预订

2.6 停业安置

停业后停售受影响日期，原单转待安置并保留占用，记录实住与费用并通知接待人员。替代仅覆盖剩余日期，复核原条件、报价及逐晚名额，方案变化须重新确认；新单确认、旧单关闭、占用释放与关联一并完成。失败保留原单，通知失败转管理员待处理，停售不随占用释放解除。

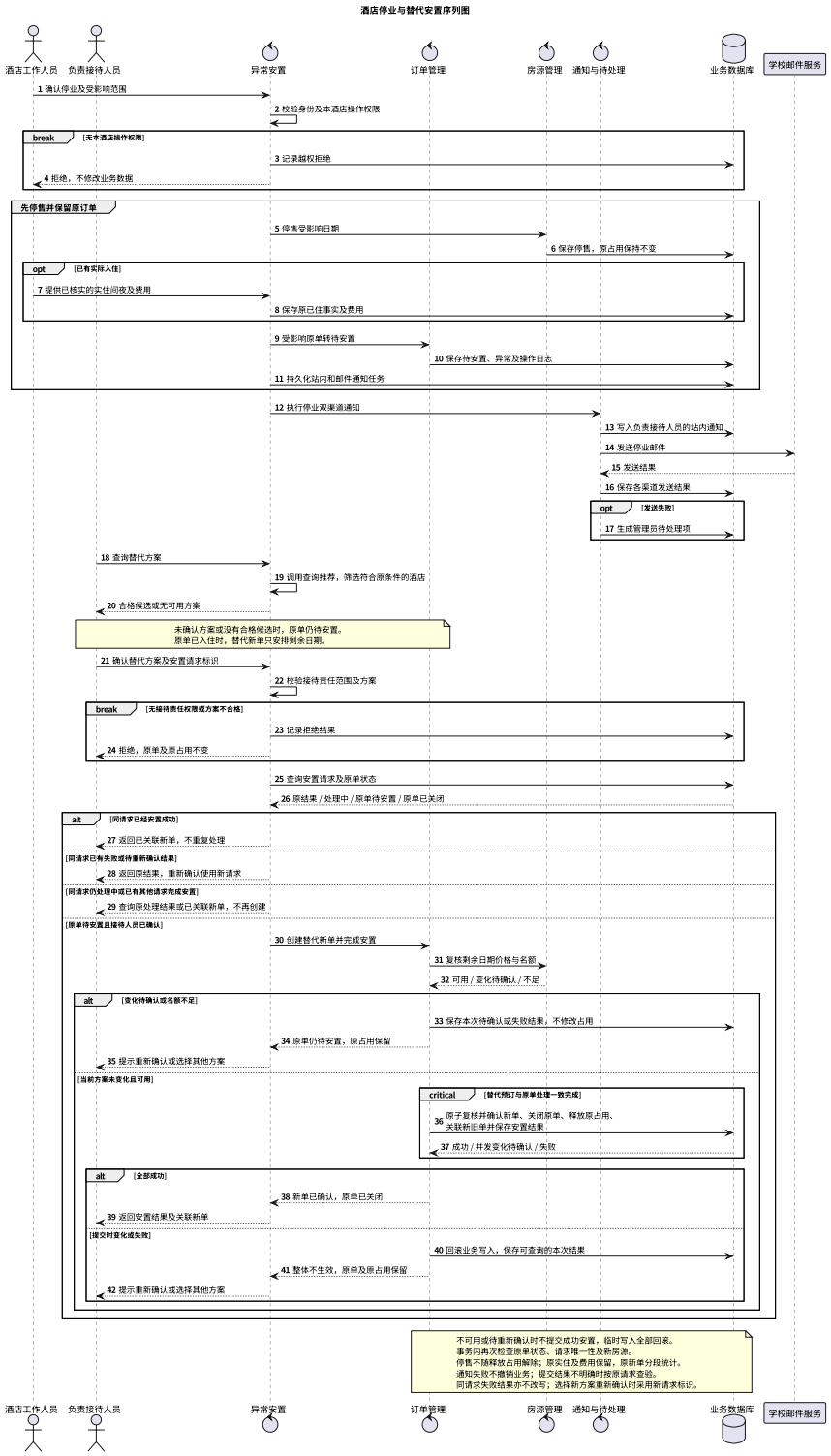


图 2-6 停业安置

三、 UI 界面

布局与导航

16 个界面由 draw.io Desktop 32.6.1 设计并导出，采用 1440×1000 画板。左侧按角色组织导航，顶部显示身份与工作空间，主体围绕表单、清单和操作反馈展开。

绿色表示可用或确认，琥珀色表示待核实和待安置，红色表示拒绝或失败，灰色表示完成。各状态同时保留文字，关键操作明确展示日期、费用、名额和处理结果。

界面对照

模块 / 入口	界面
身份与权限	角色登录、账号与权限
酒店与校方资料	酒店与接待地点、审核与费用规则
房源管理	每日房源与价格
查询与推荐	酒店查询与推荐
订单管理	住宿需求、预订确认、改订取消
入住与退房	入住退房与续住、晚到与未入住
异常安置	停业替代安置
通知与待处理	通知与待处理
统计报表	接待住宿统计
操作日志	操作日志与审计
来宾查看入口	来宾本人住宿

3.1 角色登录



图 3-1 角色登录

角色：四类用户　　**模块：**身份与权限

布局：页面提供四类身份入口及账号、密码输入框，登录后进入对应工作空间。

操作：选择角色，填写账号和密码后登录；来宾进入本人住宿页。

规则：空值提示修正。角色选择不代表获得权限，正式系统仍须校验账号身份与责任范围。

3.2 账号权限



图 3-2 账号权限

角色：平台管理员　　**模块：**身份与权限

布局：左侧列出账号、角色和责任范围，右侧新增账号，下方汇总权限边界。

操作：检索账号，选择角色并填写接待范围或所属酒店后保存。

规则：酒店账号须绑定酒店，接待账号须明确负责范围；管理员默认查看脱敏资料。

3.3 酒店资料



图 3-3 酒店资料

角色：平台管理员　　**模块：**酒店与校方资料

布局：酒店清单与接待地点并列展示，距离按“酒店—指定接待地点”维护。

操作：查询酒店，核实地址和距离，维护接待地点并进入质量审核。

规则：校方资料由管理员维护；接待人员仅可选择地点。无审核或无评价酒店不能推荐和预订。

3.4 审核与规则

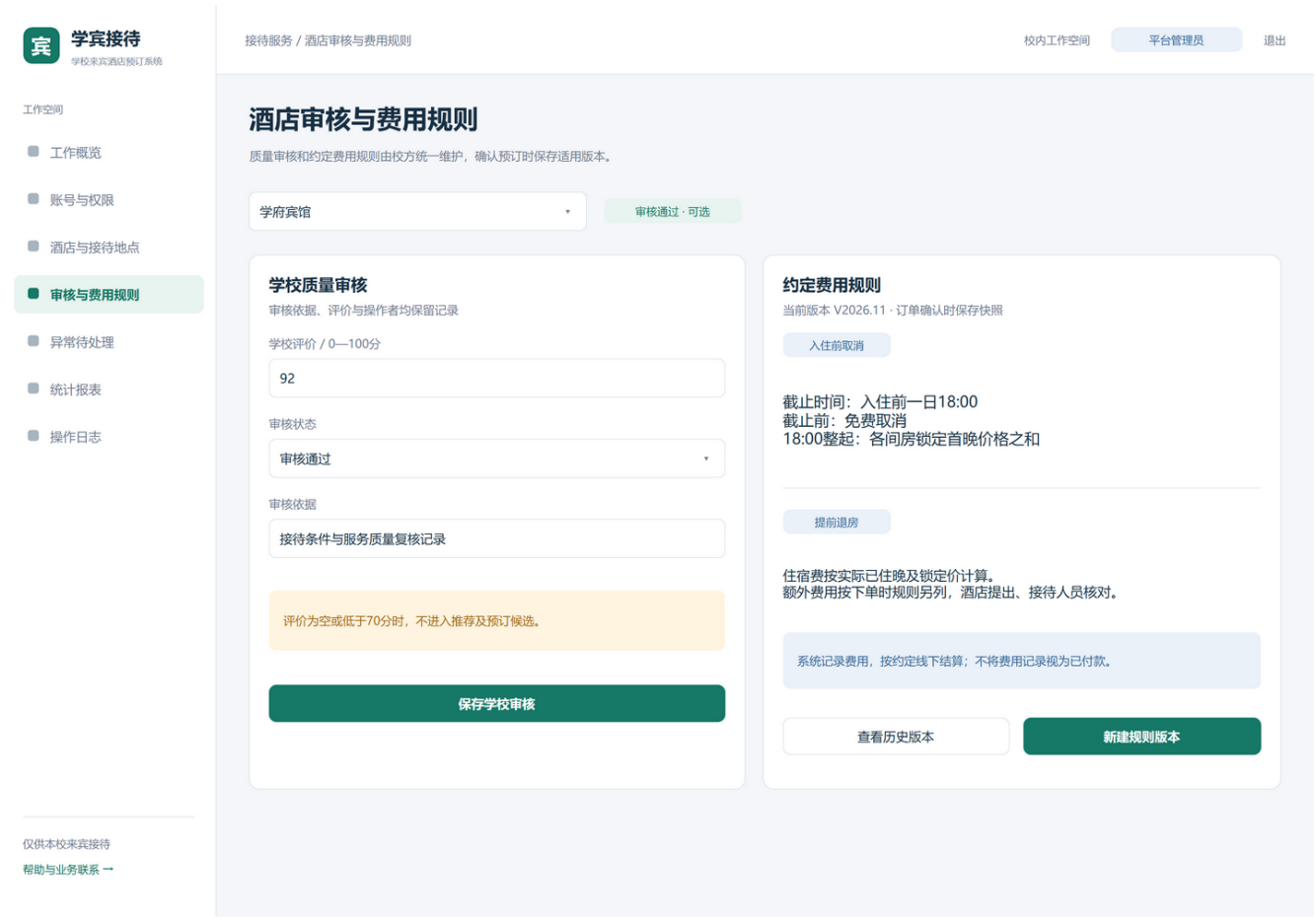


图 3-4 审核与规则

角色：平台管理员　　**模块：**酒店与校方资料

布局：分别呈现学校审核、0 至 100 分评价，以及取消、提前退房的约定费用规则。

操作：录入审核依据和评价，保存审核结果；查看或新建费用规则版本。

规则：评价缺失或低于 70 分不能推荐及预订。确认订单保存规则快照，后续调整不追改原单。

3.5 房源维护

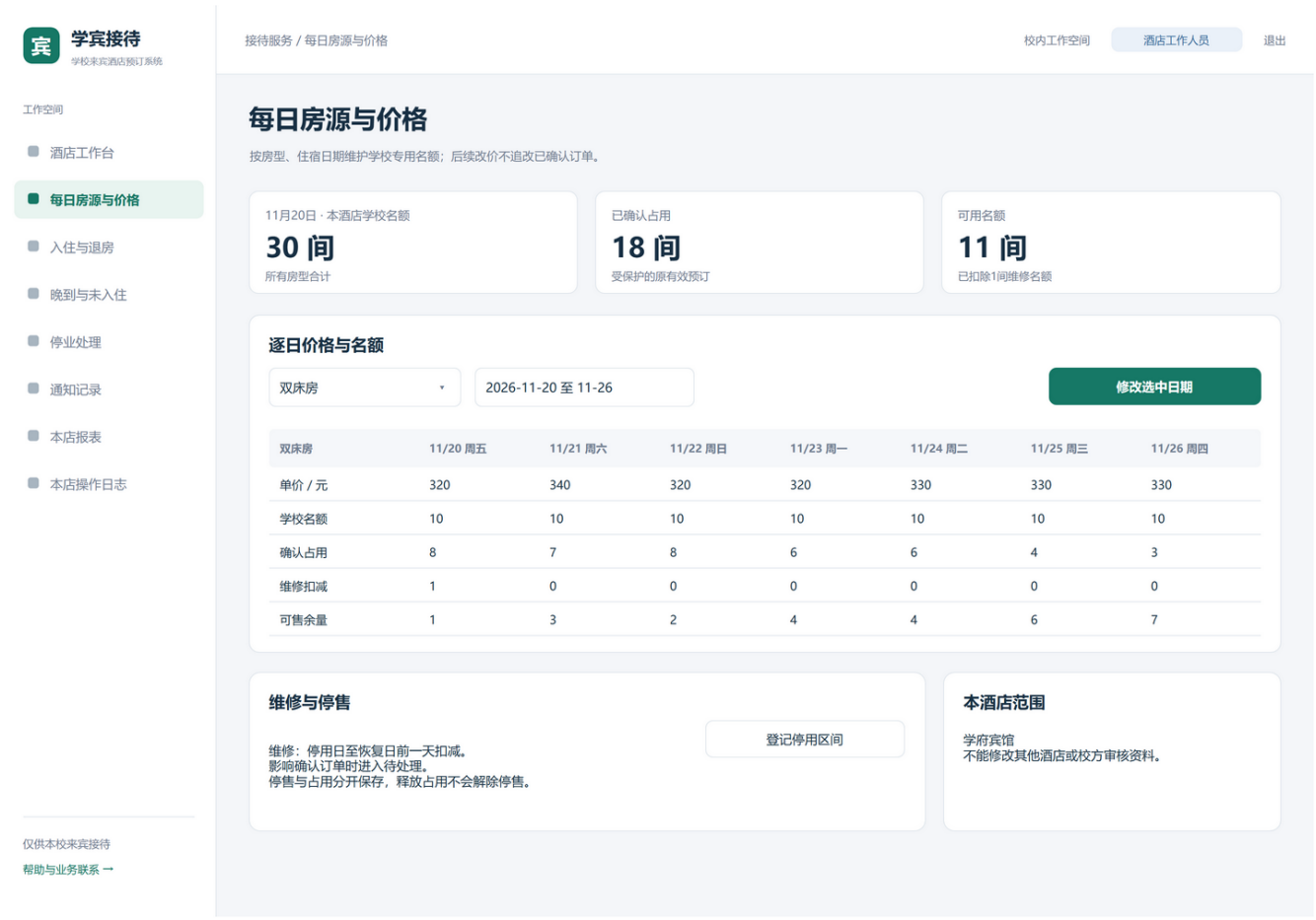


图 3-5 房源维护

角色：酒店工作人员　　**模块：**房源管理

布局：按房型和日期列出单价、学校名额、确认占用、维修扣减与可售余量。

操作：调整逐日价格和名额，登记维修区间或停售，核对更新后的表格。

规则：名额不能低于确认占用。维修按停用日至恢复日前一天扣减，影响原单时转待处理；释放占用不解除停售。

3.6 住宿需求

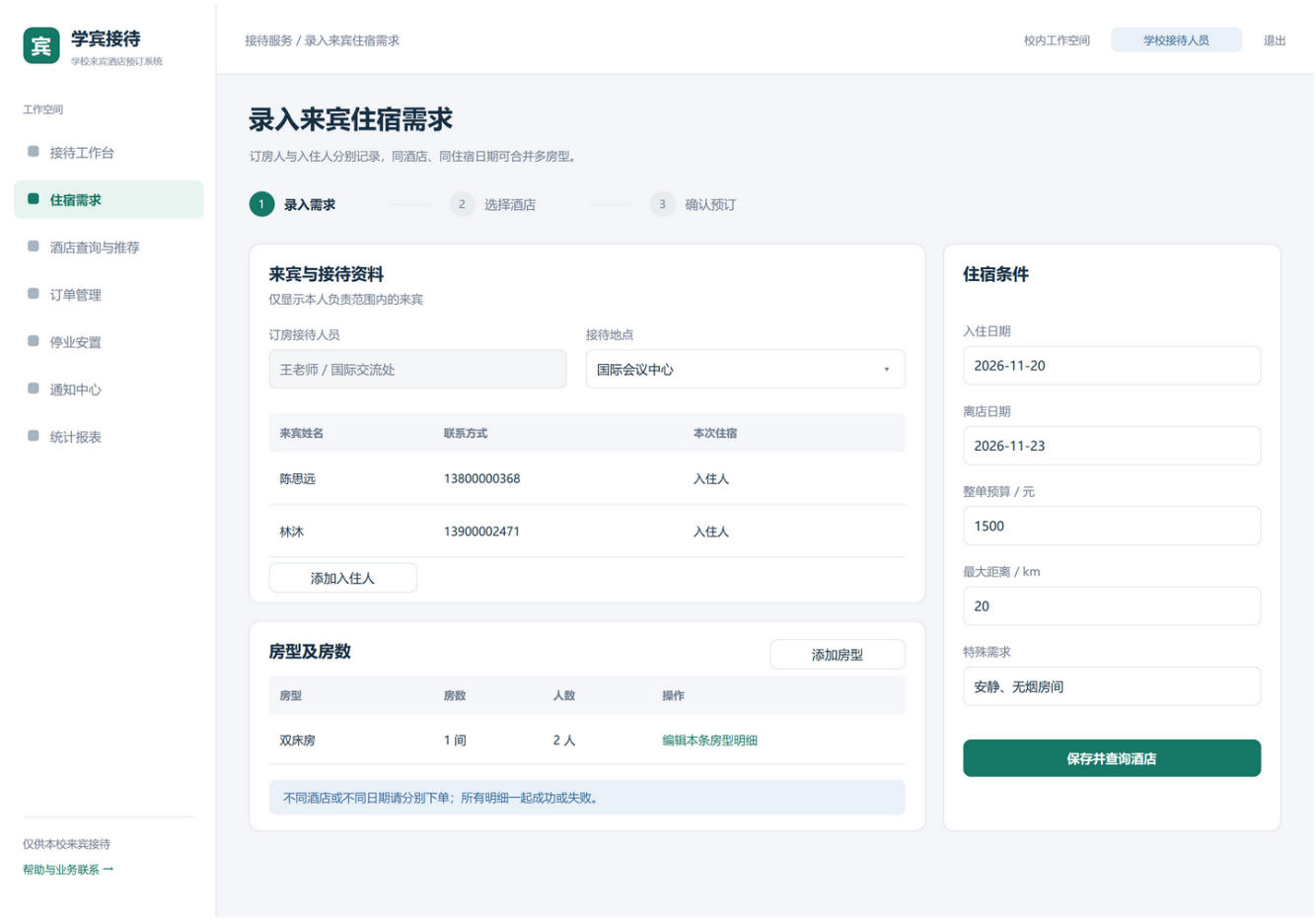


图 3-6 住宿需求

角色：学校接待人员　　**模块：**订单管理

布局：分别记录订房接待人员、实际入住人和住宿条件，支持同单多房型。

操作：填写日期、预算、距离和特殊需求，添加入住人及房型后查询酒店。

规则：预算、最大距离须大于 0，距离默认 20 公里且可缩小。人数须与房型容量相符；不同酒店或日期拆单。

3.7 酒店推荐



图 3-7 酒店推荐

角色：学校接待人员　　**模块：**查询与推荐

布局：候选集中展示整单价、距离、学校评价及综合分，并保留原查询条件。

操作：调整预算、距离、每晚价格区间或排序，查询后选择酒店进入确认页。

规则：先满足审核、评价 ≥70、预算、距离和逐晚有房，再评分；不自动放宽条件，显示舍入不影响真实排序。

3.8 预订确认



图 3-8 预订确认

角色：学校接待人员　　**模块：**订单管理

布局：集中核对酒店、入住人、房型、逐晚价格、总额、取消规则及处理编号。

操作：阅读费用规则并勾选确认，提交后查看订单或按原处理编号查询结果。

规则：价格或名额变化但仍可订时重新确认；任一明细不足整单失败。重复请求返回原结果，不重复占用。

3.9 订单管理

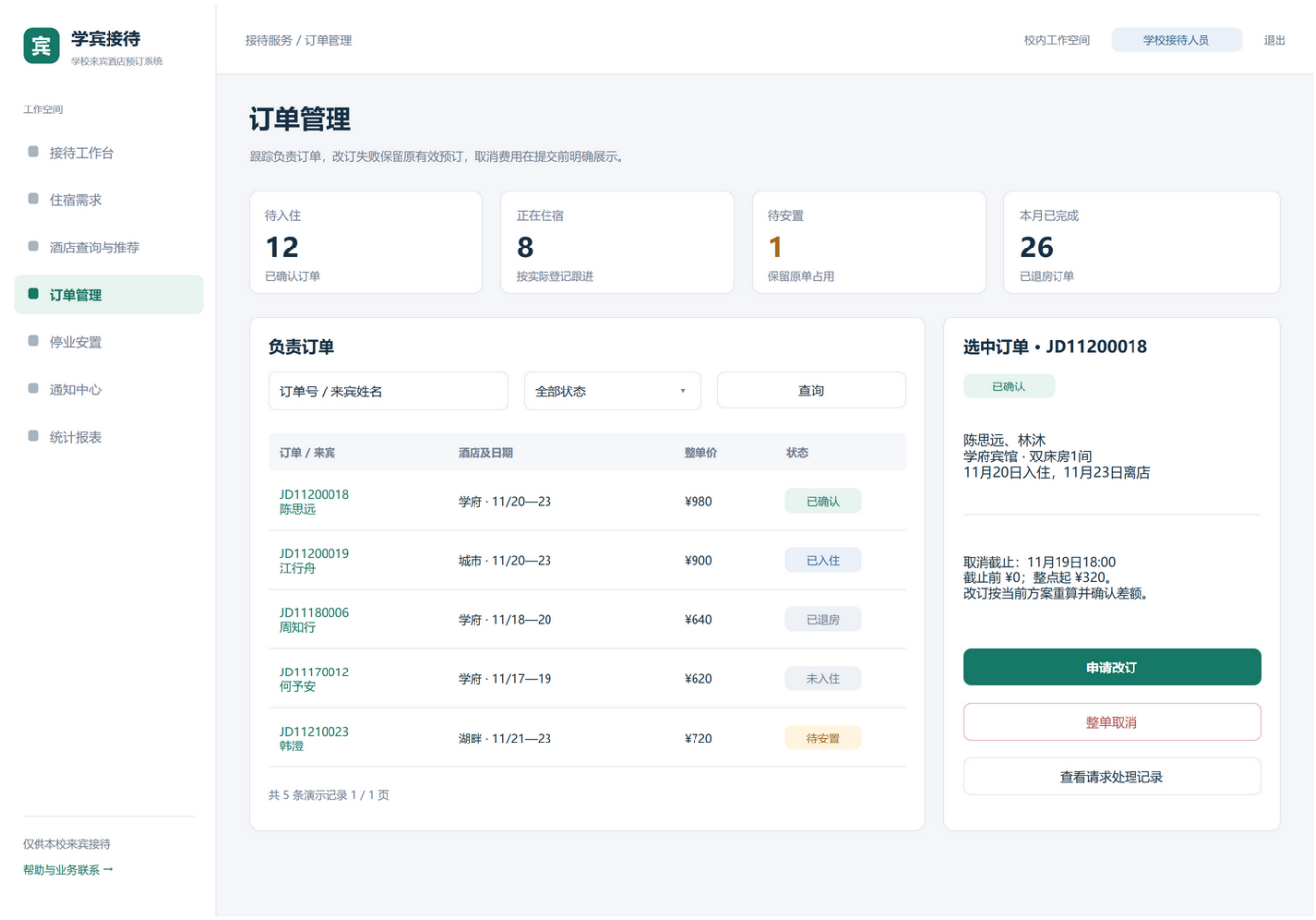


图 3-9 订单管理

角色：学校接待人员　　**模块：**订单管理

布局：左侧按状态检索负责订单，右侧显示所选订单、取消期限和可用操作。

操作：查看详情，确认改订方案与差额，或核对费用后整单取消。

规则：18:00 整起特殊改订须双方确认。失败保留原单，取消不重复释放，终态订单不能恢复入住。

3.10 住宿登记



图 3-10 住宿登记

角色：酒店工作人员　　**模块：**入住与退房

布局：逐人显示实际到店及登记状态，右侧办理退房和续住等住宿调整。

操作：首位到店转已入住，后来者补登记；酒店提出续住，接待人员确认新增日期与费用。

规则：只登记实际到店人员。续住按申请时价格计新增晚，失败不影响原住宿；退房后不能恢复入住或续住。

3.11 晚到处理



图 3-11 晚到处理

角色：酒店工作人员　　**模块：**入住与退房

布局：核实清单区分未到店与另行保留，显示默认时点、保留记录和人工登记入口。

操作：联系核实并记录保留期限；超过次日 12:00 且无另行保留时，由酒店登记未入住。

规则：入住日 24:00 仅提醒。登记后保留原单及应付费用、释放后续名额并通知接待人员；晚到须重新预订。

3.12 停业安置

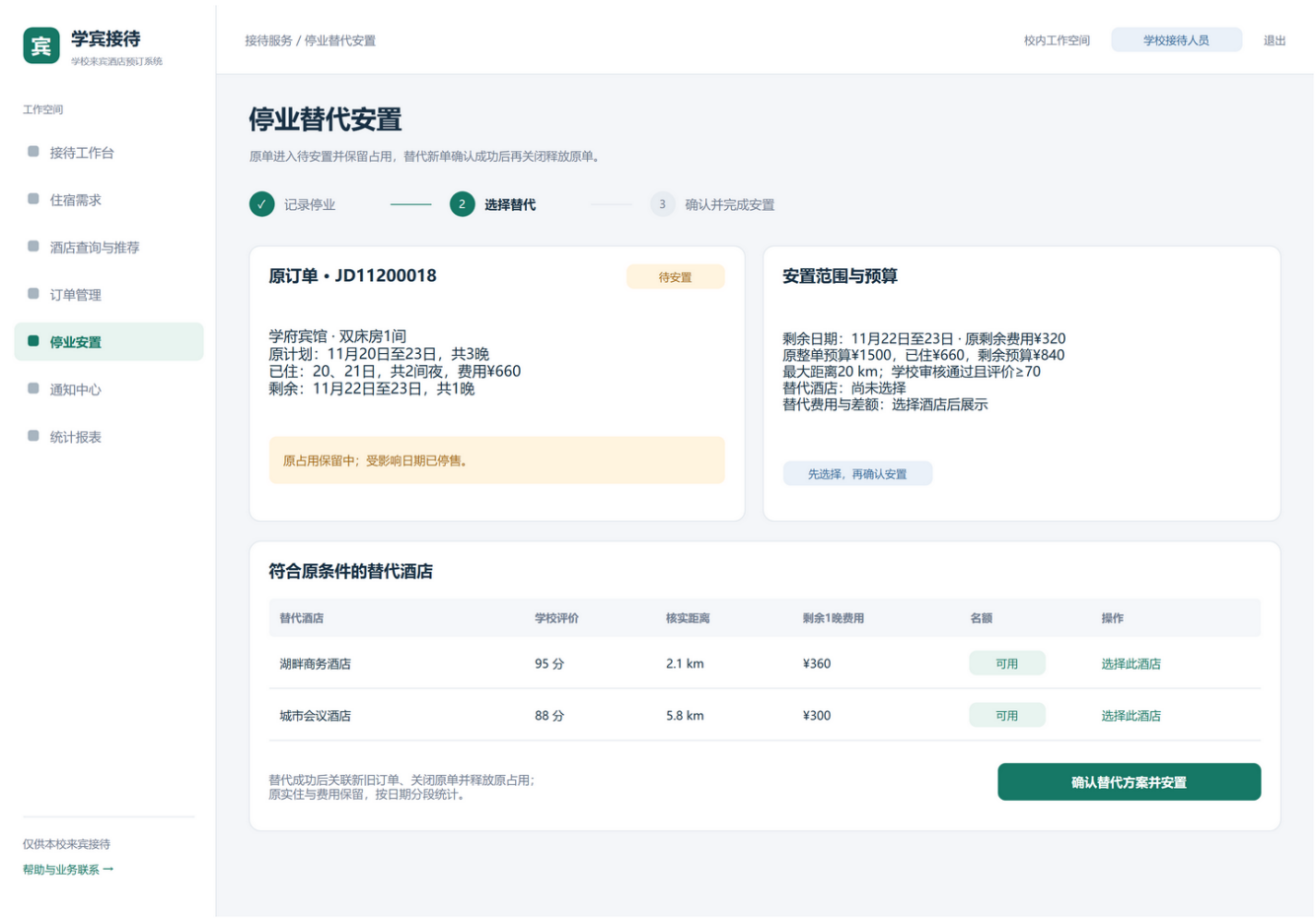


图 3-12 停业安置

角色：学校接待人员　　**模块：**异常安置

布局：分开展示原单已住部分和剩余住宿，列明剩余预算、候选酒店、报价与差额。

操作：先选择酒店，再确认剩余日期、报价及差额；替代成功后关联新旧订单并关闭释放原单。

规则：失败或未确认时保留原状态与占用。已住事实和费用不删除，原酒店受影响日期继续停售。

3.13 通知处理



图 3-13 通知处理

角色：平台管理员　　**模块：**通知与待处理

布局：按业务对象和渠道列出通知结果，集中呈现发送失败与业务确认待办。

操作：管理员跟进失败、特殊改订和费用争议；酒店确认本店改订，接待人员确认续住。

规则：停业使用站内和学校邮箱。发送成功不等于已阅读，发送失败不撤销原业务；其他通知不擅自套用双渠道。

3.14 住宿统计

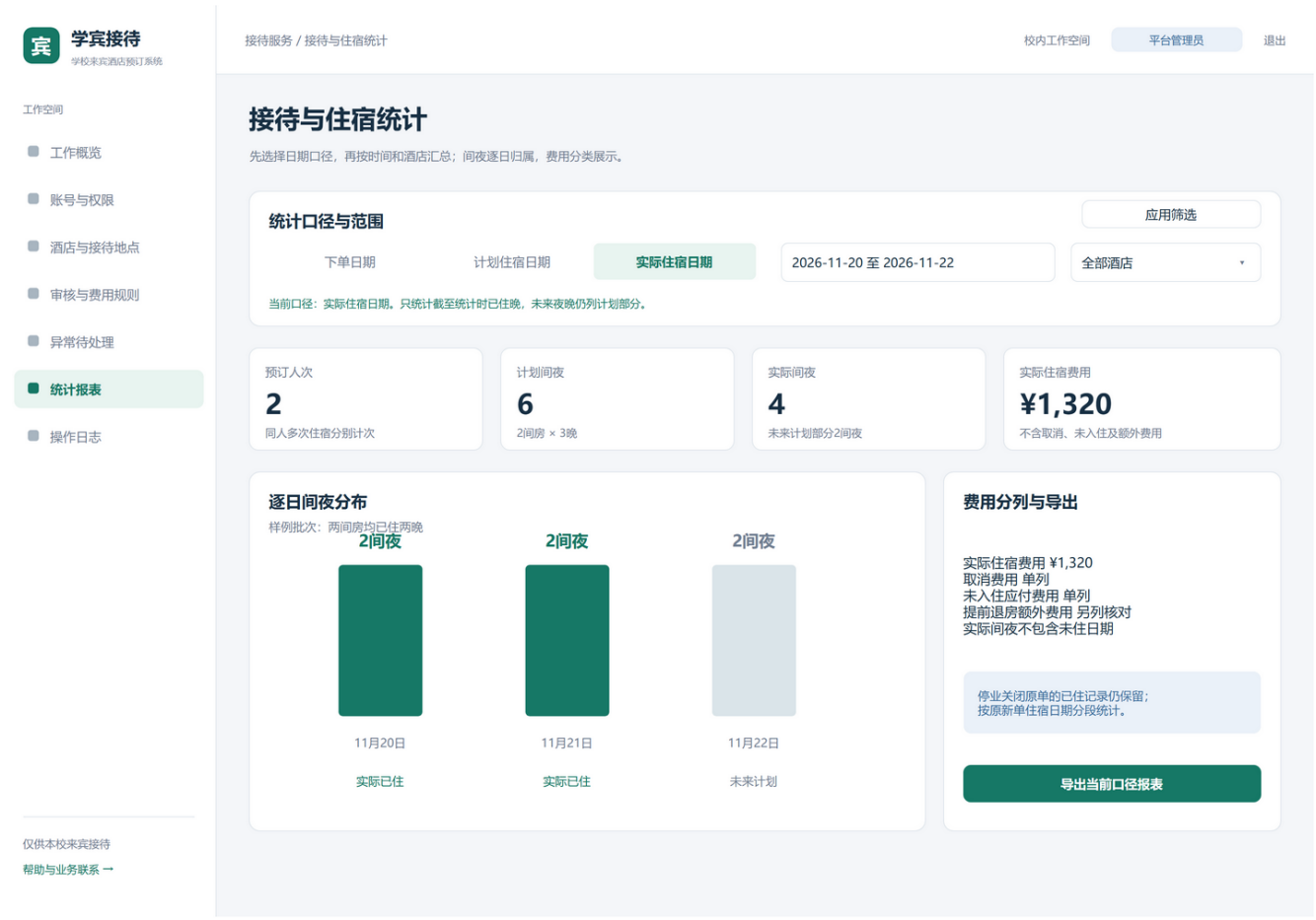


图 3-14 住宿统计

角色：平台管理员　　**模块：**统计报表

布局：显式切换下单、计划住宿、实际住宿三种日期口径，按酒店和日期汇总。

操作：选择口径与范围，核对人次、间夜及分类费用，再导出相同范围的结果。

规则：样例计划 6 间夜、实际 4、未来 2；仅累计已住晚。取消、未入住及额外费用分列，停业新旧单分段统计。

3.15 操作日志

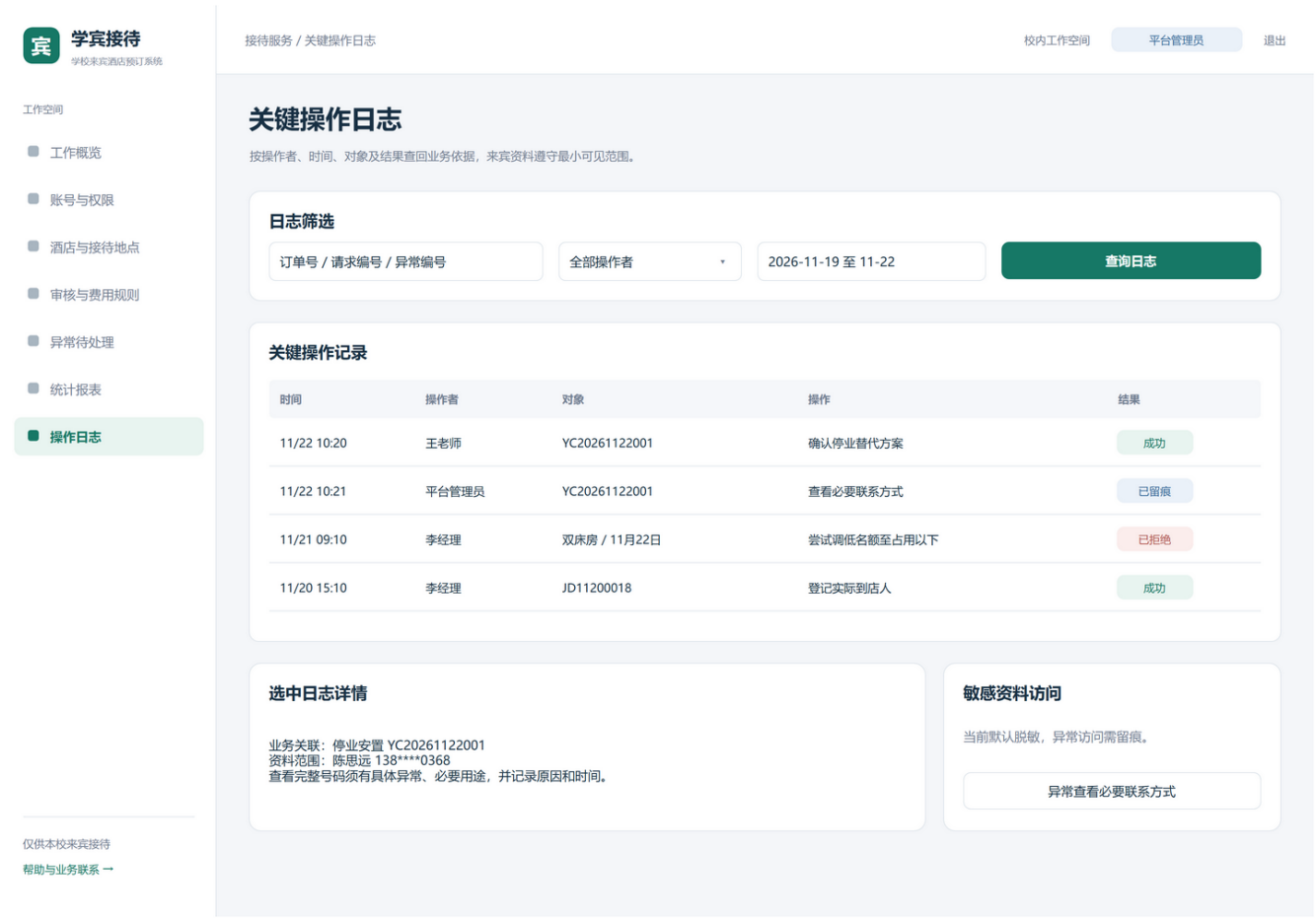


图 3-15 操作日志

角色：平台管理员　　**模块：**操作日志

布局：按操作者、时间、对象、动作和结果展示关键记录，敏感资料默认脱敏。

操作：检索业务记录；处理具体异常时填写必要原因，再查看完整号码并留痕。

规则：管理员可查全部日志，酒店限本店。完整号码访问须同时具备具体异常和非空原因，越权操作应拒绝并记录。

3.16 本人住宿

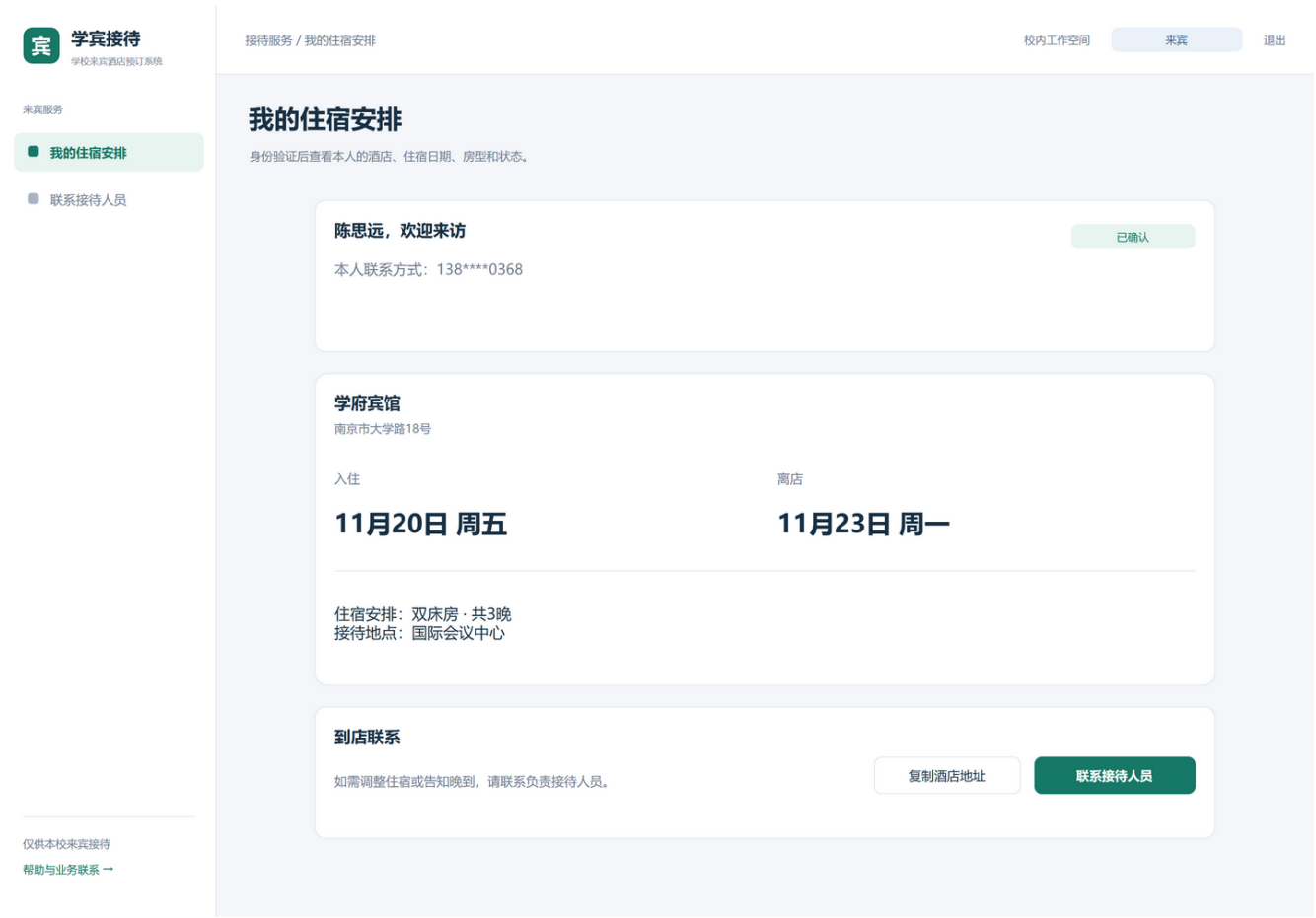


图 3-16 本人住宿

角色：来宾　　**模块：**来宾自助查看

布局：突出本人酒店、地址、住宿日期、房型、状态和脱敏电话等到店信息。

操作：查看安排、复制酒店地址，需调整或告知晚到时联系负责接待人员。

规则：来宾不能自行订房，不显示他人安排、学校协议价或管理员处理记录。

四、 大模型使用

4.1 UML 图

在 UML 设计中，我将实验内容和 requirements.md 中的需求提供给 ChatGPT，让其分析功能与业务流程，选择合适的图形，并生成 PlantUML 代码。随后通过 PlantUML 工具渲染组件图、类图、用例图、状态图及两张序列图，采用默认格式。

人工检查是确认 UML 设计正确性的必要环节。对于生成的代码和图形，我需要对照实验内容和需求说明，逐项人工核对角色权限、对象关系、状态转换条件、交互顺序及异常分支，并检查各张图之间是否一致。发现遗漏、歧义或矛盾后，应明确指出问题，修改 PlantUML 代码并重新渲染，再次人工复核。大模型生成的内容应作为待审核的初稿，只有经人工检查和修正后才能作为最终设计，不能直接依赖生成结果。

4.2 UI 界面

在 UI 设计中，我让 ChatGPT 依据功能模块和用户角色提供页面布局、导航、配色及字段组织建议，再结合我对界面风格和信息呈现方式的偏好调整方案，辅助完成界面绘制。对于预订确认、改订和停业安置等关键页面，重点核对操作入口、状态与费用提示，使界面内容与需求和 UML 图保持一致。

本实验使用 draw.io（diagrams.net）Desktop 绘制界面。它是一款图形化绘图工具，可通过拖拽图形、连接线和文本组织页面，适合制作流程图、UML 图和界面原型。设计稿以.drawio 格式保存，图形与文字可继续编辑，并可导出 PNG、PDF 等格式，便于在报告中展示。

4.3 实验报告

在报告整理中，我使用 ChatGPT，结合已完成的需求说明、UML 图和 UI 设计稿，梳理软件主要功能，组织章节内容并补充图示说明。在此基础上生成 LaTeX 源文件，编译为 PDF，并进一步精简文字、统一标题和图注、调整图片比例与分页，使各页保持 A4 大小。整理后的内容仍需对照原始材料核查，避免图文不一致或遗漏。

4.4 思考与总结

本次实验表明，性能较强的大模型能够基本胜任需求梳理、图形代码生成、界面建议和报告整理等作业任务，提高完成效率。但模型仍可能误解业务规则，出现关系或状态不一致、代码运行异常及排版不合适等问题，不能因为输出完整就认定其正确。因此，不能过度依赖大模型；生成内容需要人工检查，并结合工具运行结果验证。使用者应理解设计依据，核对需求、UML 图、UI 界面和报告之间的一致性，最终由人完成判断与质量把关。